El Debate
TECNOLOGÍA · EL DEBATE
MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 04:30 H

Óscar Puente anuncia gemelos digitales tras 115 muertos: una tecnología que Adif ya conocía

Óscar Puente promete un gemelo digital para reforzar la seguridad ferroviaria después de las tragedias de Adamuz y Urda. La tecnología no es nueva,...

CHEMA RUBIO · TECNOLOGÍA



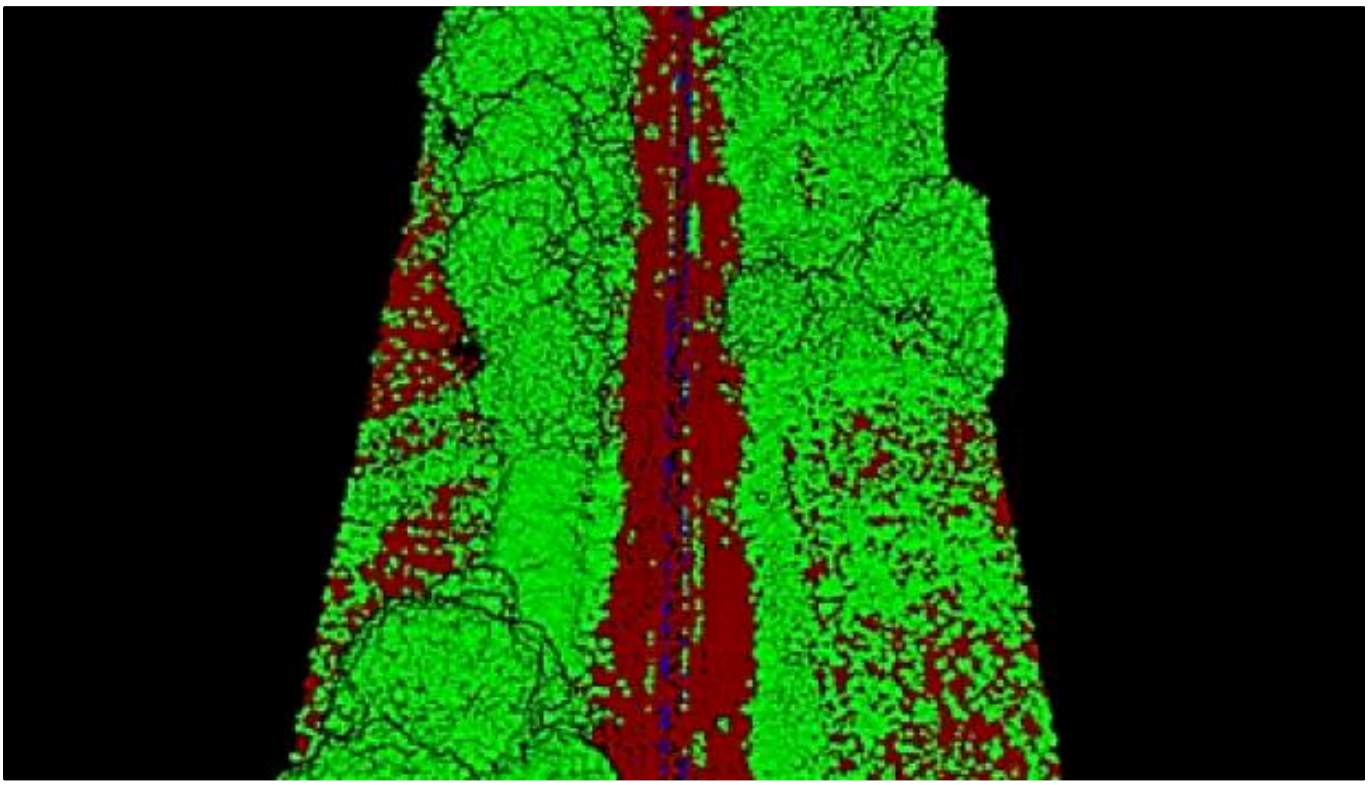
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar PuenteEuropa Press

La tecnología ya existía. Lo que ha llegado ahora es el anuncio político como excusa. Óscar Puente ha presentado un plan de seguridad ferroviaria que incorpora un agente de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red para supervisar su funcionamiento y detectar anomalías. La iniciativa se conoce después de los 69 muertos de Urda y los 46 de Adamuz: 115 fallecidos entre ambos accidentes en menos de diez meses.

El ministro ha descrito esta apuesta como la entrada en «un terreno ignoto». Sin embargo, el concepto de gemelo digital no es nuevo en el ferrocarril ni resulta ajeno a Adif. La cuestión ya no es si estas herramientas pueden resultar útiles, sino qué relato pretende construir Transportes en plena precampaña y sin dimisiones esperadas, por qué lo anuncia después de las tragedias y cuándo dejará de ser una promesa.

El antecedente está fechado el 6 de marzo de 2025. Adif anunció entonces un contrato de dos millones de euros para utilizar tecnología LIDAR aerotransportada y generar un gemelo digital de la red ferroviaria. El objetivo era controlar la vegetación, priorizar intervenciones y calcular riesgos de incendio a partir del combustible vegetal próximo a las vías.

No era un sistema destinado a supervisar órdenes de circulación ni a impedir colisiones. La diferencia es importante porque compartir una denominación tecnológica no convierte dos proyectos en soluciones equivalentes. Pero aquel contrato demuestra que la representación digital de la infraestructura y sus aplicaciones preventivas ya formaban parte de los planes del ministerio que dirige Óscar Puente.



Tecnología LIDAR para reforzar el control de la vegetación en la red ferroviaria

Un gemelo digital es una representación informática de un equipo o infraestructura que puede incorporar datos de su estado y funcionamiento. Su utilidad no consiste únicamente en reproducir visualmente una vía o un tren, sino en relacionar información para analizar comportamientos y ensayar escenarios. Una de las empresas que tiene más avanzados estos sistemas es Siemens Mobility, y desde su web describen modelos alimentados con temperaturas de rodamientos o ciclos de uso de puertas para seguir el desgaste y orientar el mantenimiento.

Railigent X, la solución de Siemens Mobility, combina datos de operación y estado procedentes de trenes y sistemas de señalización. Según la compañía, sus herramientas permiten analizar fallos, vigilar equipos a distancia y apoyar decisiones de mantenimiento mediante algoritmos e inteligencia artificial.

El objetivo es disponer de más elementos para decidir nunca confiar la seguridad a una réplica infalible. Reconocer una anomalía, identificar su causa y anticipar un fallo son tareas distintas. Los resultados dependen de los datos disponibles, los componentes representados y la capacidad de los modelos para interpretar su comportamiento. Pero disponer de ellos ya hubiera salvado vidas, al menos, tras el último accidente de Adamúz.

Puente ha planteado ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados combinar el gemelo digital con un agente de inteligencia artificial que ayude a supervisar el sistema, incluida la monitorización de conversaciones entre maquinistas y controladores. El propósito, según el ministro, es reforzar la vigilancia y reducir las posibilidades de fallo humano.



Óscar Puente, durante una rueda de prensa tras el accidente ferroviario de UrdaEuropa Press

Pero analizar una comunicación no es lo mismo que impedir una maniobra peligrosa como la de Urda. Las palabras de Puente sobre el proyecto no permiten afirmar que esa herramienta vaya a ordenar automáticamente un frenado. Para valorar su alcance habrá que conocer qué situaciones reconocerá, quién recibirá las advertencias y qué procedimiento se activará ante ellas. Demasiadas preguntas para un ministro y una cúpula directiva que podría tener los días contados si cambia el Gobierno tras las elecciones del 29N.

La crítica a Puente no necesita atribuir a esta tecnología capacidades que nadie ha demostrado. No hay base para asegurar que un gemelo digital habría evitado Adamuz o Urda. Sí la hay para señalar que el refuerzo se anuncia después de ambos accidentes y que recurre a una familia de herramientas conocida que han servido, una vez más, para ponerse delante de los españoles en sede parlamentaria a lanzar ideas vagas, manidas y poco aterrizadas con el escaparate de grandes cambios.

Si atendemos a la comparecencia de Óscar Puente, no concretó costes, plazos ni las pruebas que deberán superar los nuevos sistemas. Otra vez la distancia insalvable entre una presentación política que hace mucho ruido y una mejora de la que nadie espera ya nada.

Lo que llega tarde no es la tecnología, sino la voluntad política de convertir la prevención en una prioridad y no en una respuesta de emergencia en precampaña. Puente puede envolver su anuncio en inteligencia artificial y gemelos digitales, pero ninguna etiqueta tecnológica borra la obligación de rendir cuentas por la gestión del presente. Después de dos tragedias, un ministro no debería limitarse a prometer cómo vigilará mañana, debería explicar qué garantías fallan cada día en las vías de tren de toda España. La modernización no puede convertirse en una coartada para pasar página sin asumir responsabilidades.

1. La jueza Biedma aporta 652 mensajes de WhatsApp que acreditan que la cloaca actuaba coordinada con el PSOE para tumbar la causa del hermano de Sánchez
2. El doble pucherazo de Sánchez en pleno luto por los muertos de los trenes de Urda
3. La novia de Albares se compró un piso en el barrio más lujoso de Barcelona tras ser colocada por el Gobierno en Hispasat
4. Sánchez, contra las cuerdas: le obligan a explicar su ayuda en las reuniones entre Zapatero y «Julito» Martínez en espacios del Estado
5. La indignación de Almodóvar, Cintora y Ana Belén

Fuente: https://www.eldebate.com/tecnologia/20261104/oscar-puente-anuncia-gemelos-digitales-115-muertos-tecnologia-adif-conocia_476798.html
Recorte generado el 4/11/2026, 6:21:23 · sin publicidad ni recomendaciones.